# Übungsblatt 9: Capstone und begründete Timing-Verifikation

**Echtzeitsysteme (EZS)**

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

## Ziele und Ablauf

Sie verbinden Architektur, Kommunikation, Timing und Fortschrittsüberwachung zu einer überprüfbaren Ereigniskette. Grundlage sind Vorlesungen 1–9. Der Capstone ist im Übungstermin eine integrierte Fallanalyse auf Papier. AMP bedeutet Asymmetric Multiprocessing, HSEM Hardware Semaphore, MPU Memory Protection Unit, UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter und WWDG Window Watchdog.

**Verbindlicher Übungskern ist die Klausurvorbereitung auf Papier.** Die angegebenen Punkte dienen zur Selbsteinschätzung; die Modulnote entsteht durch die Papierklausur. Alle Rechen- und Analyseaufgaben sind mit den angegebenen Daten ohne Hardware oder erfolgreiche frühere Programmieraufgaben lösbar. Begründen Sie Entscheidungen und nennen Sie Modellannahmen.

| Abschnitt | Minuten | Zweck |
|---|---|---|
| Papierkern mit Besprechung | 50 | 32 Orientierungspunkte |
| Transfer und Besprechung | 10 | Rechnen und begründen |
| Praxisfall: vorbereitete Demonstration oder Papieralternative | 15 | Vorhersagen, erklären, Grenzen nennen |

Der Übungsblock umfasst **75 Minuten**. Die Praxisphase umfasst etwa fünf Minuten Vorhersage, höchstens fünf Minuten Demonstration und fünf Minuten Erklärung. Ohne funktionierenden Aufbau bearbeiten Sie in denselben 15 Minuten den vollständig vorgegebenen Papierfall. **Nach spätestens drei Minuten technischer Fehlersuche wird zum Papierfall gewechselt.** Dadurch bleibt der Übungsblock auch bei Setup-Problemen nutzbar.

Für eine Demonstration verwendet die Lehrperson **STM32CubeMX**, **VS Code mit STM32 VS Code Extension** und **NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6**. Sie bereitet die geprüften Projektvarianten vor dem Termin vor. Installation, Projektgenerierung, Integration, Regenerierungsprüfung, Build und Flash sind keine Pflichtaufgaben im Übungstermin. Eine eigene Implementierung ist freiwillige Vertiefung. Alle Zahlen dieses Blatts sind Lehrannahmen, soweit sie nicht ausdrücklich als eigene Messwerte gekennzeichnet sind.

Der Übungsblock ergänzt 90 Minuten Erklärung und 15 Minuten Quiz zum Termin mit 180 Minuten.

## Aufgabe 1 · Architektur und Schnittstellen · 8 Punkte · 10 Minuten

Ein lokaler Sensor-Regler-Aktor-Kreis überträgt zusätzlich Beobachtungen über ein zeitlich schwankendes Netz. Das Netz kann ausfallen.

1. Erklären Sie den Unterschied von Edge und AMP. Begründen Sie, welcher Pfad seine eigene lokale Frist behalten muss und warum die zwei H755-Kerne nicht automatisch zeitlich isoliert sind. **(2 P)**
2. Nehmen Sie 40 000 Proben/s, 1 000 Sensoren und 2 Byte/Probe an. Berechnen Sie die reine Nutzdatenrate in dezimalen MB/s und Mbit/s. Nennen Sie einen noch nicht enthaltenen Anteil. **(2 P)**
3. Zwei Vergleichskanäle liefern 10 und 40. Was ist damit bekannt? Bei drei Werten 10,0, 10,1 und 40,0: Gibt es eine exakte Zweiermehrheit? Welche Ausgabe liefert ein vereinbarter Median, und was beweist sie nicht? **(2 P)**
4. Ordnen Sie MCAL und Complex Driver im AUTOSAR-Classic-Bild ein. Eine SWC enthält drei Runnables: Warum sind das nicht automatisch drei Tasks? **(2 P)**

### Ihre Lösung

*(Notieren Sie Begründungen, Einheiten und Zuordnungen hier.)*

## Aufgabe 2 · Queue und doppelte Bilanz · 8 Punkte · 15 Minuten

Alle Bilanzwerte stammen von einem konsistenten Prüfpunkt. $I$ sind Eingaben, $A$ Annahmen, $D_q$ volle-Queue-Drops, $E_{\text{put}}$ andere Putfehler. $Q$ liegt noch in der Queue, $F$ in Bearbeitung, $P$ wurde publiziert und $D_{\text{task}}$ nach Entnahme verworfen. $S$ sind verschieden kopierte Stände, $O$ Ersetzungen vor erster Kopie und $U$ der noch ungelesene aktuelle Stand.

1. Eine leere Queue mit Tiefe acht erhält zehn korrekte Puts ohne Get. Wie viele Annahmen und Drops entstehen? Ist das auch für zehn Ereignisse bei 0, 1, …, 9 ms garantiert? **(2 P)**
2. Gegeben: $I = 12$, $A = 10$, $D_q = 2$, $E_{\text{put}} = 0$, $Q = 1$, $F = 1$, $D_{\text{task}} = 1$, $S = 4$, $U = 1$. Berechnen Sie $P$ und $O$ und schreiben Sie die drei Bilanzgleichungen aus. **(3 P)**
3. Die Mailbox startet leer. M4 publiziert 1 und 2, M7 kopiert und bestätigt 2, liest 2 nochmals, dann publiziert M4 3. Bestimmen Sie $P, S, O, U$. Was ändert sich bei einer ersten Kopie von 3? **(2 P)**
4. Warum kann eine Lücke von `event_seq` allein nicht zwischen Queueabweisung und Mailboxersetzung unterscheiden? Welche zusätzliche Nummer hilft? **(1 P)**

### Ihre Lösung

*(Verfolgen Sie Zustände und Summen hier.)*

## Aufgabe 3 · Zeitvertrag und Abdeckung · 8 Punkte · 15 Minuten

Alle hier gegebenen Zeitwerte stammen aus einer gemeinsamen **Modelluhr** und sind eindeutig korreliert. $t_1$ ist der dokumentierte Beginn der M4-Ereignisroutine, $t_4$ die Veröffentlichung und $t_5$ das Ende einer neuen M7-Kopie.

1. Drei Ereignisse haben $(t_1, t_4) = (100, 600)$, $(10000, 10750)$, $(20000, 20900)$ in µs. Berechnen Sie die drei Publikationsantworten, Maximum und Spanne. Ist ein Ziel von 1 ms in dieser Stichprobe erfüllt? Was ist damit nicht bewiesen? **(3 P)**
2. Eine Schlossbitte liegt bei 100 µs, Erwerb bei 140 µs, Freigabe bei 165 µs. Berechnen Sie Warten und Halten. Erfüllt die Haltezeit das Lehrziel 50 µs? Was würde ein Marker vom ersten bis zum letzten Zeitpunkt umfassen? **(2 P)**
3. Publikation A bei $t_1 = 0$ wird vor Kopie ersetzt. B hat $t_1 = 10$ ms und $t_5 = 45$ ms, C $t_1 = 20$ ms und $t_5 = 80$ ms. Bewerten Sie das Ziel von 50 ms und das fehlende Alterspaar für A. **(2 P)**
4. Warum liefert ein M4-HAL-Tick im Datensatz minus ein lokaler M7-DWT-Wert keine gültige Inter-Core-Differenz? **(1 P)**

#### Ihre Lösung

*(Geben Sie Definitionen, Einheiten und Prüfstatus an.)*

## Aufgabe 4 · Filter, Ausgabe und Fortschritt · 8 Punkte · 10 Minuten

1. Kopierte Codes sind 10, 14, 18, 22, 26. Berechnen Sie den gleitenden Mittelwert über höchstens vier vorhandene Kopien, ohne Nullauffüllung und mit Abrundung. Was passiert, wenn eine Publikation vor Kopie ersetzt wird? **(2 P)**
2. Ein Lehrpaket `P=0001\r\n` hat acht ASCII-Zeichen. Berechnen Sie unter 8N1 und 115200 Bit/s seine reine Leitungszeit. Ist das eigene CPU-Zeit? Wo liegt die Ausgabe relativ zum Schloss? **(2 P)**
3. WWDG2: PCLK 100 MHz, Teiler 8, Reload 127, Fenster 80. Berechnen Sie mit $\Delta t = 4096P/f$ den Tick und die idealen Zeitpunkte bei $T = 80$ und beim Resetübergang nach $T = 63$. Ist $T = 80$ erlaubt? **(2 P)**
4. Warum darf der Supervisor weder bei jeder Eingabe füttern noch legitime Sensorstille mit einem Worker-Hänger gleichsetzen? Welche Gesundheitsbedingung braucht der andere Kern? **(2 P)**

#### Ihre Lösung

*(Zeigen Sie Rechnung und Vertragsgrenzen hier.)*

## Transfer: Eine Abnahme begründen · 10 Minuten

Zusätzliche Klausurübung ohne weitere Punkte. Eine Ereigniskette hat 20 Eingaben, nimmt alle an und publiziert alle. M7 kopiert zwölf verschiedene Stände; acht wurden zuvor ersetzt. Ein vollständiges Zeitpaar zeigt 1,2 ms bis zur Publikation bei geforderten höchstens 1 ms. Für das Alter der M7-Kopie fehlen korrelierte Anfangsmarken.

1. Ein Team erklärt: „Die Bilanzen passen, damit ist die Timing-Abnahme bestanden.“ Welche Kriterien sind erfüllt, verletzt oder nicht geprüft?
2. Ein zweites Team fügt überall 20 % Reserve auf beobachtete Maxima hinzu. Entsteht dadurch eine sichere obere Grenze? Welche Angaben gehören stattdessen zu einer belastbaren Aussage?

## Praxisfall · 15 Minuten

### Praxisfall 9: Capstone als Papierabnahme

**Papieralternative, synthetische finale Prüfpunkte:** Beide Kerne melden Abschluss, alle Queues sind leer und nichts ist mehr in Bearbeitung. Es gibt keine technischen Putfehler und keinen Taskverwurf. M7 hat jeweils den letzten Stand kopiert; $U = 0$.

| Lauf | Eingaben $I$ | Annahmen $A$ | Queue-Drops $D_q$ | Publikationen $P$ | neue Kopien $S$ | Ersetzungen $O$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 | 8 |
| S | 10 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 |

Im Sättigungslauf S wurden die Codes 10, 40 und 80 in dieser Reihenfolge kopiert. Ein gleitender Mittelwert benutzt höchstens vier vorhandene Kopien, ohne Nullauffüllung und mit Abrundung.

1. Prüfen Sie die drei Bilanzen je Lauf. Beweisen gleiche Annahme- und Publikationszahlen, dass M7 jede Publikation kopiert hat?
2. Berechnen Sie die drei Filterausgaben. Darf der Filter die fünf ungelesen ersetzten Publikationen als erfundene Zwischenwerte ergänzen?
3. Es liegt keine korrelierte Zeitaufnahme vor. Welchen Status erhalten die Publikations- und Kopiealterziele? Was kann die Abnahme trotzdem sinnvoll festhalten?

**Bei vorbereitetem Board:** Die Lehrperson zeigt **nur den vorbereiteten Sättigungslauf** des Datenkerns und prüft die Bilanzen. Die Anzahl neuer Kopien kann im realen Ablauf abweichen. Kein zusätzlicher Watchdog, UART-Aufbau oder neuer Timer-/Shared-Memory-Vertrag wird für diese Abschlussübung integriert.

## Ergebnis und freiwillige Vertiefung

Halten Sie die begründeten Papierlösungen (32 Orientierungspunkte), Ihre Transferantworten und die Erklärung des Praxisfalls fest. Projektdateien, Versionslisten, Flashnachweise und Messprotokolle sind keine Pflichtabgabe dieses Übungsblocks. Für das Verständnis des nächsten Blatts ist keine erfolgreiche Firmwareintegration erforderlich.

Die freiwillige Programmiervertiefung enthält die bisherige technische Vorbereitung und Integration. Sie richtet sich an die Lehrperson sowie an Studierende, die außerhalb des Termins mehr Praxis wünschen. Ein fehlender Boardlauf beeinträchtigt die Bearbeitbarkeit der Papieraufgaben nicht. In eigenen Protokollen bleiben ungemessene Zeitfelder leer; beobachtete Stichprobenmaxima sind keine allgemeine Worst-Case-Garantie.

Quellen: Vorlesung 9; Giorgio C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; die in der Vorlesung und der freiwilligen Integrationsanleitung genannten Herstellerdokumente.